Taller de diseño orientado a objetos

Leider Fabian Chipu Erazo 4B

Objetivo

Aplicar diseño orientado a objetos a un sistema real mediante identificación de clases,

atributos, métodos y relaciones.

Caso Práctico:

Diseñar un sistema orientado a objetos para:

“Plataforma digital de gestión de cursos universitarios”

El sistema debe permitir:

- Registro de estudiantes
- Gestión de cursos
- Inscripción
- Pagos
- Calificaciones

ACTIVIDAD 1 — Identificación de objetos:

1. **¿Qué objetos existen en el sistema?**

Objetos principales:

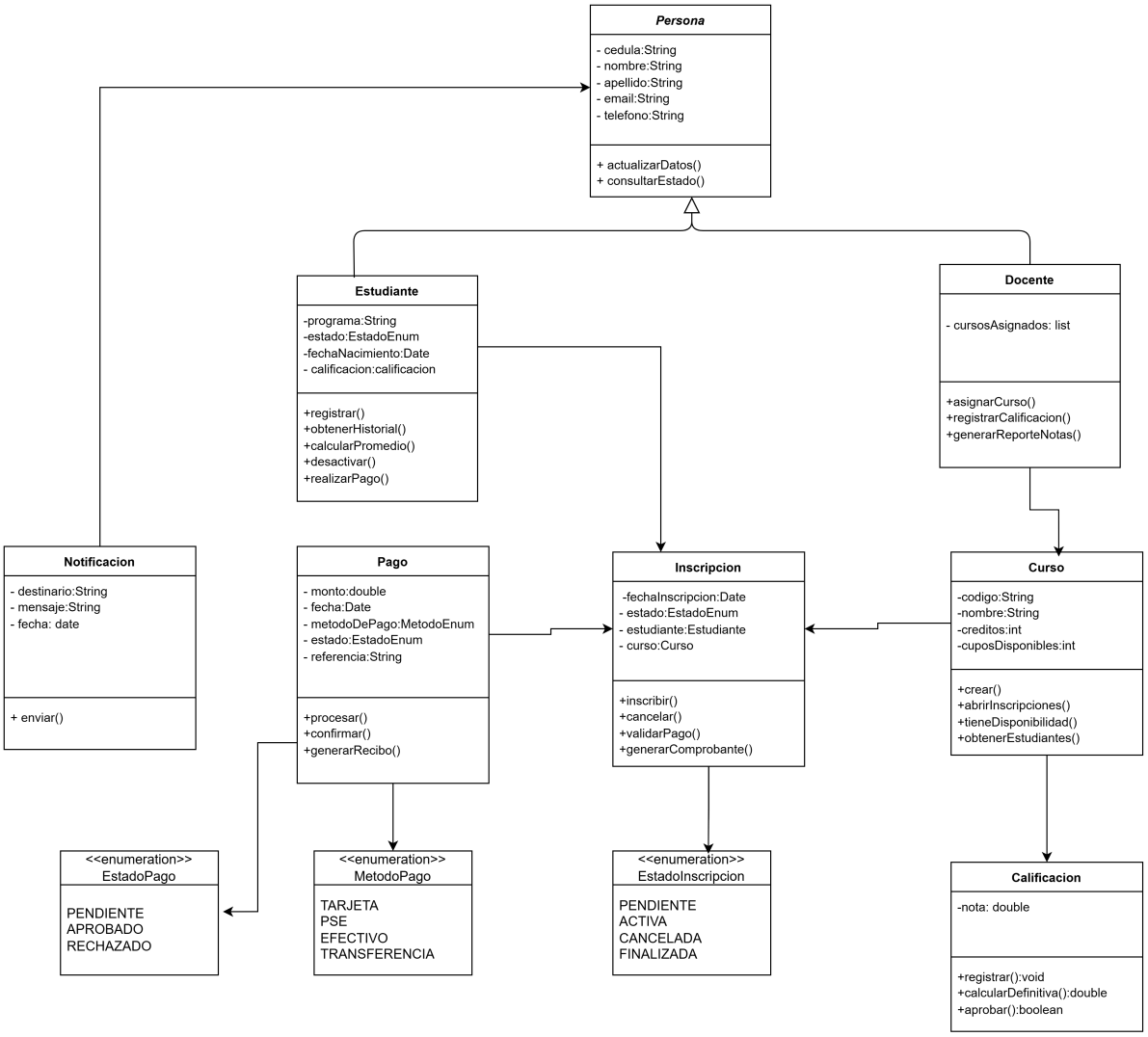
- **Estudiante:** Persona que se registra en la plataforma para inscribirse en cursos y recibir calificaciones.
- **Curso:** programa ofertado, con contenido, horarios y cupos disponibles.
- **Docente:** Docente encargado de dictar uno o varios cursos.
- **Inscripción:** Registro que relaciona a un estudiante con un curso.
- **Pago:** Registro económico que valida y habilita la inscripción de un estudiante en un curso.

- **Calificación:** Nota asignada a un estudiante en un curso.

Objetos de apoyo

- **Notificación:** Mensaje generado automáticamente para informar al estudiante o docente eventos relevantes.

ACTIVIDAD 2 — Diseño de clases: Diagrama de clases del sistema.



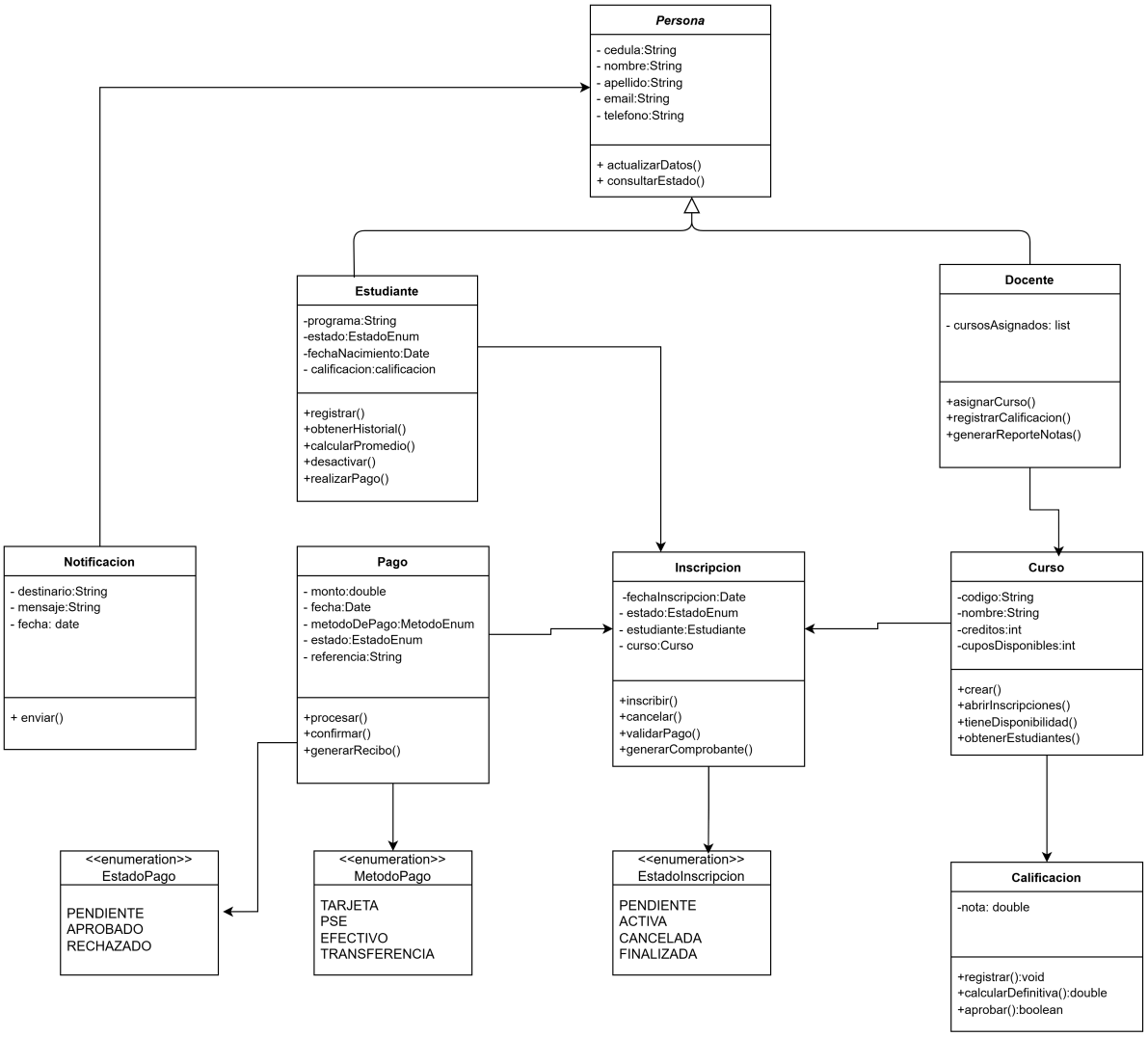
ACTIVIDAD 3 — Aplicación de POO

1. **Encapsulamiento:** Se aplicó protegiendo los atributos de todas las clases, mediante modificadores de acceso private.
2. **Herencia:** se aplica para reutilizar la estructura común entre Estudiante y Docente. Ambas clases comparten atributos y comportamientos, por ello se

define una clase Persona que contiene los elementos compartidos y las dos clases heredan de ella.

3. **Abstracción:** se aplica al ocultar los detalles de implementación y exponer solo lo necesario, Por ejemplo: El estudiante puede inscribirse() sin conocer cómo internamente se valida el pago o los cupos del curso.
4. **Polimorfismo:** se evidencia en el manejo de notificaciones y en el método calcularMonto() en las subclases de pago.

ACTIVIDAD 4 — Relaciones entre clases



- **Asociación:** la asociación es la relación más común en el sistema. Representa que dos objetos se conocen y se usan entre sí sin que uno sea parte del otro. Las principales asociaciones son:

    - Estudiante - Inscripción: un estudiante puede tener muchas inscripciones.
    - Docente - Curso: Un docente dicta uno o varios cursos.
    - Inscripción - Pago: cada inscripción activa tiene asociada un pago.
- **Herencia:** La herencia establece relaciones entre clases.
    - Persona es la superclase. Estudiante y Docente heredan de ella.
- **Dependencia:** indica que una clase usa temporalmente a otra para realizar una operación, pero no mantiene una referencia permanente. Las dependencias del sistema incluyen:
    - Inscripción depende de pago.
    - Calificación depende de Estudiante y curso.
    - Pago depende de inscripción.

ACTIVIDAD 5 — Análisis de diseño

1. ¿Qué clase es más importante?

La clase mas importante del sistema es inscripción. Aunque Estudiante y Curso son los actores centrales, es la inscripción la que articula toda la funcionalidad del negocio: Vincula a un estudiante con un curso, valida el pago y genera las calificaciones.

2. ¿Cuál cambiaría más si el sistema crece?

Creo que la clase Pago es la que más cambiaría ante el crecimiento del sistema, porque maneja métodos básicos pero al escalar en el sistema se debería integrar nuevas pasarelas de pago, gestión de cuotas o financiamiento, manejo de impuestos, cada nueva funcionalidad implica extender la clase Pago.

3. ¿Qué parte podría reutilizarse en otra app?

Se pueden reutilizar varias partes en otros contextos como:

- La clase persona puede reutilizarse en cualquier sistema que maneje usuarios.
- El módulo de notificaciones es independiente del dominio y puede integrarse en cualquier aplicación en la que se necesite comunicar eventos a usuarios por varios canales.

- La clase Pago pueden abstraerse en una biblioteca genérica de transacciones en cualquier sistema de comercio o facturación.
- El patrón de inscripción puede aplicarse a sistemas de reservas de hotel, citas médicas entre otros.